

Практическая работа 24

Задача 1. Решите уравнение: $\log_2 x = 3$

Задача 2. Шаг 1. По определению логарифма: $x = 2^3$.

Задача 3. Шаг 2. $x = 8$.

Задача 4. Шаг 3. Проверка ОДЗ: $x > 0$. $8 > 0$ — подходит.

Задача 5. Решите уравнение: $\log_5(x - 1) = 2$

Задача 6. Шаг 1. По определению: $x - 1 = 5^2 = 25$.

Задача 7. Шаг 2. $x = 26$.

Задача 8. Шаг 3. ОДЗ: $x - 1 > 0 \Rightarrow x > 1$. $26 > 1$ — подходит.

Задача 9. Решите уравнение: $\log_3(3x) = 2$

Задача 10. Шаг 1. $3x = 3^2 = 9$.

Задача 11. Шаг 2. $x = \frac{9}{3} = 3$.

Задача 12. Шаг 3. ОДЗ: $3x > 0 \Rightarrow x > 0$. $3 > 0$ — подходит.

Задача 13. Решите уравнение: $\log_4(x + 3) = 1$

Задача 14. Шаг 1. $x + 3 = 4^1 = 4$.

Задача 15. Шаг 2. $x = 1$.

Задача 16. Шаг 3. ОДЗ: $x + 3 > 0 \Rightarrow x > -3$. $1 > -3$ — подходит.

Задача 17. Решите уравнение: $\log_2(x + 1) + \log_2(x - 1) = 3$

Задача 18. Шаг 1. ОДЗ: $x + 1 > 0$ и $x - 1 > 0 \Rightarrow x > 1$.

Задача 19. Шаг 2. По свойству: $\log_2((x + 1)(x - 1)) = 3$.

Задача 20. Шаг 3. $(x + 1)(x - 1) = 2^3 \Rightarrow x^2 - 1 = 8$.

Задача 21. Шаг 4. $x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$.

Задача 22. Шаг 5. С учётом ОДЗ $x > 1$ подходит только $x = 3$.

Задача 23. Решите уравнение: $\log_3(x^2 - 4) - \log_3(x - 2) = 1$

Задача 24. Шаг 1. ОДЗ: $x^2 - 4 > 0$ и $x - 2 > 0 \Rightarrow x > 2$.

Задача 25. Шаг 2. $\log_3 \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 1$.

Задача 26. Шаг 3. $\frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x + 2$ (при $x \neq 2$).

Задача 27. Шаг 4. $\log_3(x + 2) = 1 \Rightarrow x + 2 = 3 \Rightarrow x = 1$.

Задача 28. Шаг 5. Проверка ОДЗ: $x > 2$. $1 < 2$ — не подходит.

Задача 29. Решите уравнение: $\log_2 x - 3 \log_2 x + 2 = 0$

Задача 30. Шаг 1. Замена: $t = \log_2 x$. Уравнение: $t^2 - 3t + 2 = 0$.

Задача 31. Шаг 2. Корни: $t_1 = 1$, $t_2 = 2$.

Задача 32. Шаг 3. $\log_2 x = 1 \Rightarrow x = 2$.

Задача 33. Шаг 4. $\log_2 x = 2 \Rightarrow x = 4$.

Задача 34. Шаг 5. ОДЗ: $x > 0$. Оба корня подходят.

Задача 35. Срок службы оборудования t (лет) связан с износом I (%) формулой $t = 5 \cdot \log_2 \left(\frac{100}{100-I} \right)$. Через сколько лет износ достигнет 75

Задача 36.1. $I = 75$; $t = 5 \cdot \log_2 \frac{100}{100-75}$.

Задача 37. Шаг 2. $t = 5 \cdot \log_2 \frac{100}{25} = 5 \cdot \log_2 4$.

Задача 38. Шаг 3. $\log_2 4 = 2$.

Задача 39. Шаг 4. $t = 5 \cdot 2 = 10$ лет.

Задача 40. Решите уравнение: $\log_2(x+2) + \log_2(x-2) = \log_2(5x-10)$

Задача 41. Шаг 1. ОДЗ: $x+2 > 0 \Rightarrow x > -2$; $x-2 > 0 \Rightarrow x > 2$; $5x-10 > 0 \Rightarrow x > 2$. Итого: $x > 2$.

Задача 42. Шаг 2. $\log_2((x+2)(x-2)) = \log_2(5x-10)$.

Задача 43. Шаг 3. $x^2 - 4 = 5x - 10 \Rightarrow x^2 - 5x + 6 = 0$.

Задача 44. Шаг 4. Корни: $x_1 = 2$, $x_2 = 3$.

Задача 45. Шаг 5. С учётом ОДЗ $x > 2$: $x = 2$ не подходит. Ответ: $x = 3$.

Задача 46. Решите уравнение: $\log_5 x + \log_x 5 = 2$

Задача 47. Шаг 1. ОДЗ: $x > 0$, $x \neq 1$.

Задача 48. Шаг 2. По формуле перехода: $\log_x 5 = \frac{1}{\log_5 x}$.

Задача 49. Шаг 3. Замена $t = \log_5 x$. Уравнение: $t + \frac{1}{t} = 2$.

Задача 50. Шаг 4. $t^2 - 2t + 1 = 0 \Rightarrow (t-1)^2 = 0 \Rightarrow t = 1$.

Задача 51. Шаг 5. $\log_5 x = 1 \Rightarrow x = 5$.

Ответы

1. —
2. —
3. —
4. Ответ: $x = 8$
5. —
6. —
7. —
8. Ответ: $x = 26$
9. —
10. —
11. —
12. Ответ: $x = 3$
13. —
14. —
15. —
16. Ответ: $x = 1$
17. —
18. —
19. —
20. —
21. —
22. Ответ: $x = 3$
23. —
24. —
25. —
26. —
27. —
28. Ответ: нет решений
29. —

30. —

31. —

32. —

33. —

34. Ответ: $x = 2$; $x = 4$

35. —

36. —

37. —

38. —

39. Ответ: через 10 лет

40. —

41. —

42. —

43. —

44. —

45. Ответ: $x = 3$

46. —

47. —

48. —

49. —

50. —

51. Ответ: $x = 5$